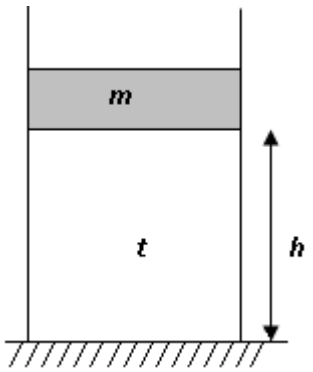
2. Az ábrán látható függőleges hengerben egy súrlódás nélkül mozgó dugattyú levegőt zár be. A dugattyú tömege $m = 10\,\text{kg}$, felülete $A = 20\,\text{cm}^2$, a levegőoszlop magassága $h = 10\,\text{cm}$, hőmérséklete $t = 20\,^\circ\text{C}$, a külső légnyomás 10^5 Pa.



Mekkora a bezárt levegő sűrűsége és tömege?

(A megoldás során akár a levegő normálállapothoz tartozó sűrűsége $\rho_0 = 1{,}29\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, akár a levegő átlagos moláris tömege M = 29 g/mol felhasználható.)